

C64uRemote für M5Stack Core

Technische Dokumentation

Version 1.0

Inhaltsverzeichnis

Überblick	2
Hardware	2
Zielformat	2
Peripherie	2
Programmierungsumgebung	2
PlatformIO (empfohlen)	2
Arduino IDE 2.x (Alternative)	3
Konfiguration (build_env.h)	3
WLAN-Subsystem	3
Laufzeitkonfiguration statt Compile-Zeit	3
Bildschirme und Bedienung	4
NVS-Layout	4
Kartenformat	4
/wifi.txt auf der SD-Karte	5
Setup-Portal	5
Softwarearchitektur	5
Zustandsmodell	5
Rendering ohne PSRAM	5
ReST-Anbindung an den C64 Ultimate	6
Verwendete Endpunkte	6
CPU-Speed	6
Disk-Images und Autostart	6
Streaming-Upload	6
NFC-Subsystem	7
Abfragestrategie	7
Warum eine eigene Probe	7
Rueckkehr zum Hauptbildschirm	7
Kartentypen	7
Kommandokarten	8
PowerOff mit Bestaetigung	8
Karten beschreiben	8
Datenformat (TeensyROM/Zaparoo-kompatibel)	8
NDEF-Parser: Toleranz	9
NFC-Info	9
Kopieren (Dump/Restore)	9
Bedienlogik	9
Tastenauswertung	9
PowerOff-Absicherung	10
Persistenz	10

Projektstruktur	10
Fehlerdiagnose	10
Quellen	11
Lizenz	11
Entstehung	11

Überblick

C64uRemote ist eine Firmware für den M5Stack Core (ESP32), die den Commodore 64 Ultimate bzw. Ultimate64 Elite-II über dessen ReST-API fernsteuert. Zusätzlich unterstützt sie einen RFID2-Leser (NXP WS1850S) und eine microSD-Karte, um Programme per NFC-Karte zu starten und Karten zu verwalten.

Die Firmware ist als einzelne Übersetzungseinheit (src/main.cpp, ca. 4200 Zeilen) umgesetzt und nutzt das Arduino-Framework für ESP32.

Grundlage: Originalprojekt von Karl Prosser (github.com/ReadyOS-C64/C64uRemote), Portierungen für M5StickC Plus2 und M5Dial von Martin Oswald (1MHz.de), diese Core-Fassung baut darauf auf.

Hardware

Zielplattform

Merkmal	Wert
Board	M5Stack Core Basic / Gray / Fire
SoC	ESP32 (Dual-Core, 240 MHz)
Display	320 × 240, ILI9342C, über M5GFX
Bedienung	3 Hardware-Tasten (A/B/C)
Speicher	Core Basic ohne PSRAM (~250 kB nutzbarer Heap)

Peripherie

Gerät	Anschluss	Details
Unit RFID2	Port A (Grove, rot)	I ² C, SDA = GPIO 21, SCL = GPIO 22, Adresse 0x28, 100 kHz
microSD	interner Slot	SPI, CS = GPIO 4, FAT32

Display und SD teilen sich den SPI-Bus. Die SD-Initialisierung versucht zuerst 20 MHz, bei Fehlschlag 4 MHz.

Programmierungsumgebung

PlatformIO (empfohlen)

Die Konfiguration liegt versioniert in platformio.ini, wodurch Builds reproduzierbar sind. Wesentliche Festlegungen:

Einstellung	Wert	Begründung
board	m5stack-core-esp32	Core Basic / Gray
platform	espressif32	Arduino-Framework
board_build.partitions	huge_app.csv	WiFi + SD + RFID überschreiten die Standard-App-Partition (1,25 MB)
monitor_speed	115200	serielle Ausgabe
upload_speed	460800	921600 ist auf manchen USB-Serial-Chips unter macOS instabil

Bibliotheken (lib_deps):

- m5stack/M5Unified (≥ 0.2.8)
- m5stack/M5GFX (≥ 0.2.11)
- bblanchon/ArduinoJson (^6.21.5) — bewusst auf Version 6, da Version 7 DynamicJsonDocument nicht mehr kennt
- MFRC522_I2C von kkloesener (Git) — I²C-Treiber für den WS1850S

Ein zweites Environment m5stack-fire setzt zusätzlich -DBOARD_HAS_PSRAM.

Befehle:

```
pio run          # kompilieren
pio run -t upload # flashen
pio device monitor # serielle Ausgabe
pio run -e m5stack-fire -t upload
```

Arduino IDE 2.x (Alternative)

main.cpp in C64uRemote.ino umbenennen, die Bibliotheken manuell installieren und unter *Werkzeuge* → *Partition Scheme* **Huge APP** wählen.

Konfiguration (build_env.h)

build_env.h liefert nur noch die **Startwerte**. Sobald im NVS eine Netzkonfiguration steht, wird die Datei ignoriert. Vorlage build_env.h.example nach build_env.h kopieren und ausfüllen:

```
#define C64U_WIFI_SSID      "MeinWLAN"
#define C64U_WIFI_PASSWORD "MeinPasswort"
#define C64U_TARGET_HOST   "192.168.0.64"
#define C64U_TARGET_PASSWORD ""           // nur falls im C64 gesetzt
```

Fehlt die Datei, kompiliert das Projekt mit leeren Defaults; der Core zeigt beim Start dann *SETUP* > *WLAN* und lässt sich am Gerät einrichten.

WLAN-Subsystem

Laufzeitkonfiguration statt Compile-Zeit

SSID, Passwort, c64u-Adresse und c64u-Passwort liegen zur Laufzeit im NVS und sind über *SETUP* → *WLAN* änderbar. Bis zu kWifiProfileMax (= 4) Profile werden vorgehalten:

```
struct WifiProfile { String ssid; String pass; };
WifiProfile gWifiProfiles[kWifiProfileMax];
size_t      gWifiCount;
size_t      gWifiTry;           // Profil fuer den naechsten Verbindungsversuch
```

beginWiFi() nimmt gWifiProfiles[gWifiTry] und rückt den Index anschließend um eins weiter. Schlägt eine Verbindung fehl, probiert serviceWiFi() nach kWifiRetryMs das nächste Profil –

über mehrere Durchläufe wandert der Versuch so durch alle bekannten Netze. Beim Start sucht `wifiPickBestProfile()` einmal die Umgebung ab und startet mit dem stärksten bekannten Netz. `wifiAddProfile()` sortiert ein neues Netz vorn ein; ein bereits bekanntes Netz bekommt nur ein neues Passwort und rutscht ebenfalls nach vorn. Das älteste Profil fällt bei Bedarf hinten heraus.

Bildschirme und Bedienung

Fünf Bildschirme kommen dazu. Bedient werden sie wie alle Listenseiten: **A** und **C** blättern, **B** löst aus, **B lang** führt zurück.

Bildschirm	Aufgabe
WifiMenu	Untermenü mit den acht Einträgen
WifiScan	Liste der gefundenen Netze
WifiCard	Karte auflegen, Passwort einlesen
WifiPortal	Accesspoint läuft, zeigt SSID, Passwort, IP und Restzeit
WifiSaved	Gespeicherte Netze: verbinden, löschen oder auf Karte schreiben

Die Einstellungsliste besitzt jetzt ein enum `SettingsId` mit `kSetWifi` als letzter Aktion. `kSetLastAction` trennt Aktionen von Schaltern, ein `static_assert` hält Namen und Beschriftungen zusammen.

NVS-Layout

Namensraum `c64unet`, getrennt von den Bedieneinstellungen in `c64uremote`:

Schlüssel	Inhalt
<code>wn</code>	Anzahl der Profile (0...4)
<code>s0...s3</code>	SSID
<code>p0...p3</code>	Passwort
<code>host</code>	Adresse des <code>c64u</code>
<code>hpass</code>	Passwort des <code>c64u</code>

Factory Reset betrifft nur `c64uremote`; die Netzkonfiguration bleibt erhalten und wird ausschließlich über *WLAN → Alle löschen* verworfen.

Kartenformat

WLAN-Karten benutzen dasselbe Schema wie WLAN-QR-Codes, gespeichert als gewöhnlicher NDEF-Textrecord:

```
WIFI:S:<ssid>;T:WPA;P:<passwort>;;
```

`parseWifiText()` wertet die Felder `S` und `P` aus, akzeptiert mit Backslash maskierte Sonderzeichen und versteht zusätzlich die Kurzform `WIFI:<ssid>;<passwort>`. `wifiCardText()` ist das Gegenstück und wird von *WLAN → Auf NFC-Karte* benutzt.

Auf der Einrichtungsseite (`ScreenMode::WifiCard`) gilt ein Kartentext ohne `WIFI:-`Präfix als reines Passwort für das vorher gewählte Netz.

Außerhalb der Einrichtung erkennt `processCard()` eine vollständige `WIFI:-`Karte, speichert das Netz und verbindet sofort. Dabei wird `gWifiTry` gezielt auf dieses Profil gesetzt und bis zu `kWifiCardConnectMs` (8 s) auf `WL_CONNECTED` gewartet; danach übernimmt wieder `serviceWiFi()`. Ist das Netz bereits verbunden, bricht die Funktion mit *SCHON VERBUNDEN* ab – das verhindert eine Endlosschleife, wenn die Karte liegen bleibt und die Hintergrundabfrage sie erneut erkennt.

/wifi.txt auf der SD-Karte

loadWifiFromSd() liest ein einfaches Schlüssel-Wert-Format. Jede neue ssid-Zeile beginnt einen Eintrag; # und ; leiten Kommentare ein. Zusätzlich werden host und hostpass erkannt.

```
ssid = MeinWLAN  
pass = geheim
```

```
host      = 192.168.0.64  
hostpass =
```

Gelesen wird die Datei beim Start (nur solange gWifiCount == 0) und auf Anforderung über *WLAN → Von SD laden*.

saveWifiToSd() ist das Gegenstück: Es schreibt alle Profile samt host und hostpass mit einem Kommentarkopf zurück nach /wifi.txt. Eine vorhandene Datei wandert vorher per SD.rename() nach /wifi.bak; schlägt das fehl, wird sie gelöscht. Die Funktion liefert die Anzahl der geschriebenen Netze und setzt bei Fehlern einen Klartexthinweis in errorOut.

Setup-Portal

startPortal() schaltet auf WIFI_AP um, öffnet einen Accesspoint auf festem Kanal 1 (kPortalSsid / kPortalPass), startet einen DNSServer als Captive-Portal-Umleitung und einen WebServer mit zwei Routen (/ und /save). Der Station-Teil wird bewusst abgeschaltet: bliebe er aktiv, würde er im Hintergrund weiter nach dem gespeicherten Netz suchen, dabei den Funkkanal wechseln und angemeldete Clients abwerfen.

servicePortal() läuft in jeder Schleife mit, hält die Leerlaufuhr an, solange ein Client verbunden ist, und beendet das Portal nach kPortalIdleMs (5 min) oder kPortalCloseMs nach einem erfolgreichen Speichern. stopPortal() stellt WIFI_STA wieder her und verbindet sofort neu.

Beide Klassen kommen aus dem Arduino-ESP32-Kern (WebServer.h, DNSServer.h); zusätzliche Bibliotheken sind nicht nötig.

Softwarearchitektur

Zustandsmodell

Der gesamte Laufzeitzustand liegt im globalen struct AppState app. Die Anzeige folgt einem Bildschirm-Enum:

```
enum class ScreenMode {  
    Home, CpuMenu, Status, Settings, SdBrowser,  
    RfidRun, RfidWrite, RfidInfo, RfidDump, RfidRestore, Busy  
};
```

Die Hauptschleife loop() arbeitet bei ~30 fps (kFrameMs = 33):

1. M5.update() — Tasten und Timer aktualisieren
2. serviceWiFi() / refreshConnectionStatus() — Netzwerk pflegen
3. handleButtons() — Tasteneingaben auswerten
4. serviceRfid() — RFID-Polling (alle 250 ms, nur auf RFID-Screens)
5. updateHomeDemo() — Animationsablauf
6. render() — Anzeige aktualisieren

Rendering ohne PSRAM

Der Core Basic hat kein PSRAM; drei Vollbild-Puffer (3 × 320 × 240 × 2 Byte ≈ 460 kB) passen nicht in den Heap. Die StickC-Fassung nutzt solche Puffer – diese Portierung nicht.

Stattdessen wird **zeilenweise direkt ins Display gezeichnet**. Das Logo liegt im Flash (1MHz_logo_rgb565.h, 240 × 135, RGB565) und wird per pgm_read_word gelesen. Zusätzlicher

RAM-Bedarf: ein Zeilenpuffer (rowBuf, 640 Byte) und zwei Skalierungstabellen (logoXMap, logoYMap, zusammen ~1 kB).

Die Effektberechnung (drawDistortedRows, drawRotoZoom, drawRipple, drawRasterBars) skaliert über FX Detail: bei „Half“ wird nur jeder zweite Pixel und jede zweite Zeile gerechnet und beim Ausgeben verdoppelt (Faktor 4 weniger Rechenlast). Menüs werden nur bei Änderung neu gezeichnet (screenDirty, barDirty), damit nichts flackert.

ReST-Anbindung an den C64 Ultimate

Alle Kommandos laufen über die HTTP-ReST-API der Ultimate-Firmware (ab 3.11). Basis-URL: `http://<host>/v1/...`. Ist ein Netzwerkpasswort gesetzt, wird es im Header X-Password mitgesendet.

Verwendete Endpunkte

- **Version/Erreichbarkeit** — GET /v1/version
- **Reset** — PUT /v1/machine:reset
- **Reboot** — PUT /v1/machine:reboot
- **Ausschalten** — PUT /v1/machine:poweroff
- **Ultimate-Menü** — PUT /v1/machine:menu_button
- **Speicher schreiben** — PUT/POST /v1/machine:writemem?address=...
- **Speicher lesen** — GET /v1/machine:readmem?address=...&length=...
- **Konfig-Kategorien** — GET /v1/configs
- **Konfig lesen/setzen** — GET/PUT /v1/configs/<Kategorie>/<Item>
- **PRG starten** — POST /v1/runners:run_prg
- **CRT starten** — POST /v1/runners:run_crt
- **SID/MOD spielen** — POST /v1/runners:sidplay / :modplay
- **Disk einlegen** — POST /v1/drives/<a|b>:mount?type=...&mode=...
- **Laufwerk an** — PUT /v1/drives/<a|b>:on

`sendApiRequest()` kapselt GET/PUT über den HTTPClient (Timeout 3 s) und wertet die JSON-Antwort mit `ArduinoJson` aus (errors-Array).

CPU-Speed

Der Pfad zum CPU-Speed-Item ist nicht fest, sondern wird gesucht: zuerst in „U64 Specific Settings“, sonst über alle Kategorien (`resolveCpuPath`). Die verfügbaren Werte kommen aus dem `values`-Array des Items; als Rückfall dient eine feste Liste (`setFallbackCpuChoices`).

Disk-Images und Autostart

Beim Mounten wird das Ziellaufwerk ermittelt (`resolveTargetDrive`): bei „Auto“ sucht der Core über GET /v1/drives das Laufwerk mit `bus_id`: 8. Nach dem Mounten folgt `:on`, dann je nach *Disk Action* ein Reset und ein Autostart.

Der Autostart tippt per DMA in den C64-Tastaturpuffer (`writemem` auf \$0277 ff., Zählregister \$C6). Verwendet werden die abgekürzten BASIC-Befehle `l0"*"`, 8, 1 und `rU`, damit die Zeile in die zehn Byte des Puffers passt.

Die Wartezeiten sind **nicht fest**, sondern über `$CC` (BLNSW, Cursor-Blinken) geregelt: `waitCursorBlinking()` pollt `readmem` und erkennt am Blinken, wann BASIC bereit ist bzw. wann das Laden abgeschlossen ist. Timeout fürs Laden: 3 Minuten.

Streaming-Upload

Da große .d64 (bis ~800 kB bei .d81) nicht in den RAM passen, sendet `uploadFile()` die Datei blockweise (1 kB) direkt aus dem SD-Stream in einen `WiFiClient`-Socket. Multipart-Grenzen und Header werden manuell erzeugt; die Argumente `type/mode` stehen in der URL, nicht als Formularfeld (die Firmware interpretiert sonst jedes Multipart-Teil als Datei).

NFC-Subsystem

Abfragestrategie

serviceRfid() arbeitet in zwei Betriebsarten:

1. **Auf den RFID-Seiten** (RfidRun, RfidWrite, RfidInfo, RfidDump, RfidRestore) wird alle 250 ms mit cardPresent() voll abgefragt.
2. **Auf dem Hauptbildschirm** laeuft je nach Einstellung *Auto-NFC* eine schnelle Probe mit cardPresentQuick(). Wird dabei eine Karte erkannt, setzt der Code autoRfidActive, wechselt per setScreen() auf RfidRun, zeichnet einmal render() und ruft dieselbe Verarbeitung auf wie die Leseseite.

Die eigentliche Kartenbehandlung steckt in processCard(). Beide Pfade rufen sie auf, es gibt also nur eine Implementierung.

Warum eine eigene Probe

Liegt keine Karte auf, wartet der MFRC522 nach dem REQA-Kommando, bis sein interner Timer ablaeuft. PCD_Init() stellt dafuer 0x03E8 = 1000 Schritte zu je 25 us ein, also 25 ms. Genau so lange steht die Hauptschleife, was bei laufender Animation als Ruckler sichtbar waere.

Eine Karte antwortet jedoch weit schneller: die Frame Delay Time betraegt bei 106 kBit/s etwa 86 us. cardPresentQuick() verkuerzt das Zeitfenster deshalb nur fuer die Probe auf rund 2 ms und stellt es unmittelbar danach wieder her - noch vor PICC_ReadCardSerial(). Auswahl, Authentifizierung und alle Schreibvorgaenge laufen damit unveraendert mit dem vollen Zeitfenster.

```
void setRfidTimerReload(uint16_t ticks) {           // 1 Tick = 25 us
    rfid.PCD_WriteRegister(MFRC522_I2C::TReloadRegH, ticks >> 8);
    rfid.PCD_WriteRegister(MFRC522_I2C::TReloadRegL, ticks & 0xFF);
}
```

Der Ausgangswert wird nicht fest verdrahtet, sondern in initRfid() aus TReloadRegH/L gelesen und in gRfidTimerReload gemerkt. Aendert eine kuenftige Bibliotheksversion die Voreinstellung, bleibt das Verhalten korrekt.

Kosten. Eine ergebnislose Probe besteht aus wenigen I2C-Registerzugriffen plus den etwa 2 ms Wartezeit, zusammen grob 5 ms. Bei der Voreinstellung von 700 ms Abstand ergibt das eine Grundlast von unter einem Prozent; ein Frame von 33 ms wird dadurch nicht verfehlt.

<i>Auto-NFC</i>	Abstand	ungefaehre Grundlast
Off	-	0 %
1.5s	1500 ms	~0,3 %
0.7s	700 ms	~0,7 %
0.3s	300 ms	~1,7 %

Rueckkehr zum Hauptbildschirm

Eine automatisch geoeffnete Leseseite faellt nach kAutoRfidHoldMs (20 s) von selbst zurueck; so lange kann man weitere Karten auflegen. Das Flag app.autoRfidActive unterscheidet dabei die automatisch geoeffnete Seite von einer, die der Benutzer selbst angewaehlt hat - letztere bleibt stehen. Jeder Tastendruck und jede eigene Navigation loeschen das Flag.

Kartentypen

Familie	Erkennung	Zugriff
MIFARE Classic 1K/4K/Mini	SAK	16-Byte-Blöcke, Authentifizierung nötig
NTAG213/215/216, Ultralight	SAK 0x00	4-Byte-Seiten, kein Schlüssel

cardKind() unterscheidet anhand des SAK-Bytes. Der genaue NTAG-Typ kommt aus dem GET_VERSION-Kommando (0x60), ersatzweise aus dem Capability Container (Seite 3).

Kommandokarten

Traegt eine Karte statt eines Dateipfads das Praefix CMD:, wird der Inhalt als Befehl fuer den c64u ausgefuehrt. Weder SD-Karte noch Datei sind dafuer noetig.

```
CMD:RESET
CMD:REBOOT
CMD:MENU
CMD:POWEROFF=0      sofort ausschalten
CMD:POWEROFF=8      nachfragen, 8 s Bestaetigungsfenster
CMD:POWEROFF        nachfragen mit der Geraeteeinstellung "NFC-Cmd PowOff"
CMD:CPU=10          CPU auf 10 MHz
```

parseCardCommand() zerlegt den Text: Praefix pruefen, optionales Argument hinter = abtrennen, Schluesselwort in Grossbuchstaben vergleichen. Leerzeichen und Gross-/Kleinschreibung sind egal. Der Inhalt bleibt ein gewoehnlicher NDEF-Textrecord, jede NFC-App kann so eine Karte lesen und schreiben.

processCard() prueft im Lesezweig zuerst auf einen Befehl und ruft runCardCommand() auf. Traegt eine Karte zwar das Praefix, aber kein bekanntes Schluesselwort, meldet das Geraet *BEFEHL UNBEKANNT*, statt einen Dateipfad daraus zu machen.

PowerOff mit Bestaetigung

Die Wartezeit steht als Argument **auf der Karte**, nicht im Geraet; cardPowerOffSeconds() liefert sie zurueck. Ohne Argument gilt die Einstellung *NFC-Cmd PowOff* (3/5/8/15 s), 0 bedeutet "ohne Nachfrage".

Der Ablauf laeuft ueber drei Felder in AppState:

```
bool      cardPowerOffPending;
String    cardPowerOffUid;      // nur dieselbe Karte bestaetigt
uint32_t  cardPowerOffUntilMs;
```

Bestaetigt wird durch erneutes Auflegen derselben Karte oder durch einen Tastendruck. Eine andere Karte bricht ab, ebenso das Ablaufen des Fensters - beides loescht das Flag, ohne etwas auszuloesen. Die Bindung an die UID verhindert, dass eine zufaellig danebengelegte Karte den Rechner ausschaltet.

Karten beschreiben

cmdListAt() baut die Auswahlliste: fuenf feste Befehle, danach alle CPU-Stufen, die app.cpuDisplayOptions gerade enthaelt (aus dem c64u geladen, sonst die eingebaute Ersatzliste). cardCommandText() erzeugt daraus den Kartentext. Der Bildschirm ScreenMode::CmdPick zeigt die Liste, die Auswahl landet in app.pendingCardText und wird von der Schreibseite bevorzugt vor pathToCardText(app.pendingPath) verwendet.

Datenformat (TeensyROM/Zaparoo-kompatibel)

Auf der Karte liegt ein einzelner **NDEF-Record vom Typ Text** (Well Known, UTF-8). Inhalt ist der Pfad zur Programmdatei:

```
SD:OneLoad v5/Bubble Bobble.crt
```

Präfixe SD:, USB:, TR: werden akzeptiert (letztere zwei werden auf der SD gesucht). Ein ? als Dateiname bzw. ein Verzeichnispfad startet eine zufällige Datei aus dem Ordner. Maximale Textlänge: 246 Zeichen.

Ablage:

- NTAG/Ultralight: NDEF-TLV ab Seite 4, Seiten 0–3 bleiben unberührt.

- MIFARE Classic: NDEF-TLV in den Datenblöcken ab Block 4, Trailer werden übersprungen. Authentifizierung zuerst mit NDEF-Schlüssel D3F7D3F7D3F7, sonst Werksschlüssel FFFFFFFF.

NDEF-Parser: Toleranz

`parseNdefText()` liest den Text robust aus. Wichtige Sonderfälle:

- **Falsche Payload-Länge:** Der TeensyROM schreibt konstant 0x10 in das Längenbyte, obwohl die TLV-Länge korrekt ist. Beim letzten Record (ME-Flag) hat daher die TLV-Länge Vorrang, sonst würde der Pfad abgeschnitten.
- Füllbytes (0x00) und der TLV-Terminator (0xFE) beenden den Text.
- Mehrfache Schrägstriche (SD://Ordner) werden zusammengefasst.
- Vorangestellte Lock-Control-TLVs und 3-Byte-Längen werden übersprungen.

Zum Schreiben erzeugt `buildNdefText()` einen sauberen kurzen Record. Das frühere Rohformat C64UPATH wird beim Lesen weiterhin erkannt.

NFC-Info

`collectCardInfo()` füllt zwei Seiten (im Gerät mit A/C umschaltbar):

- **Seite 1:** UID, SAK, Typ, Speichergröße, Version/Hersteller, Inhalt, Pfad, Dateiname und Abgleich gegen die SD-Karte.
- **Seite 2:** Hex-Dump der Seiten 0-15, Lock-Bytes, ausgewerteter Capability Container, Passwortschutz aus der Konfigurationsseite und der NFC-Lesezähler.

Befehle, die nicht jede Karte kennt (`GET_VERSION`, Konfigseite, `READ_CNT`), laufen bewusst zuletzt, da ein nicht unterstützter Befehl die Karte deselektiert. Nach einem fehlgeschlagenen `GET_VERSION` wird die Karte per `reselectCard()` (WUPA + Select) wieder ansprechbar gemacht. Eine gelesene Karte wird pro UID nur einmal eingelesen und dann gepuffert, damit die Anzeige nicht bei jedem Poll neu aufgebaut wird.

Kopieren (Dump/Restore)

`dumpCardToSd()` schreibt den Karteninhalt als Textdatei nach `/NFC-DUMPS/<uid>.nfc`. Bei MIFARE Classic wird pro Sektor ein **Schlüsselwörterbuch** (13 gängige Schlüssel) durchprobiert; der gefundene Schlüssel wird als Kommentar notiert und in die Trailer-Zeile eingesetzt (da Schlüssel A beim Lesen stets 00... liefert).

`restoreDumpToCard()` schreibt die Datenblöcke und – bei gültigen Zugriffsbits – auch die Sektor-Trailer zurück. Nicht geschrieben werden:

- **Block 0** (UID) — auf normalen Karten schreibgeschützt.
- **Schlüssel A** (Trailer Bytes 0-5) — prinzipiell nicht auslesbar.
- Trailer mit **ungültigen Zugriffsbits** — `validAccessBits()` prüft die Komplement-Kodierung, um ein dauerhaftes Sperren des Sektors zu verhindern.

Datenblöcke werden immer vor dem zugehörigen Trailer geschrieben, damit der Zugriff innerhalb des Sektors nicht verloren geht.

Bedienlogik

Tastenauswertung

`handleButtons()` wertet alle drei Tasten pro Durchlauf aus. Neben kurzem und langem Druck gibt es vier frei belegbare Aktionen (ShortcutAction: None, Reset, Reboot, UltiMenu, PowerOff):

- **B lang** (loslassen ohne zweite Taste)
- **C lang**
- **B lang, dann C** (Sequenz oder Akkord)
- **B lang, dann A**

Die Sequenz erlaubt Einhandbedienung: Nach dem Loslassen von B öffnet sich ein Zeitfenster (Kombi Zeit, 0,5–3,0 s), in dem A oder C die Kombination auslösen. Während B gehalten wird und im Wartefenster sind A und C von ihren Normalfunktionen abgekoppelt.

Im SD-Browser sind die Langdrücke abweichend belegt (A lang = Ordner zurück, B lang = Home, C halten = Auto-Scroll), damit Schnellschrollen nicht mit den Kürzeln kollidiert.

PowerOff-Absicherung

Zwei getrennte Bestätigungspfade:

- **POWER-Kachel:** zweiter Druck auf B innerhalb PowerOff Zeit.
- **Tastenkürzel:** je nach PowerOff Kombi direkt oder mit A-Bestätigung. Die Prüfung steht vor der B-Auswertung, damit die A-Taste, die „B lang + A“ auslöst, die eigene Abfrage nicht sofort selbst bestätigt.

Persistenz

Einstellungen liegen im NVS (Preferences, Namespace c64uremote). Zeitwerte werden in Zehntelsekunden gespeichert und beim Laden auf den gültigen Bereich begrenzt. loadDefaultSettings() stellt die Werkseinstellung her.

Die WLAN-Zugangsdaten liegen in einem **eigenen** Namensraum c64unet (siehe Kapitel *WLAN-Subsystem*) und bleiben deshalb auch nach *Factory Reset* erhalten. build_env.h liefert nur noch die Startwerte, solange dort nichts gespeichert ist.

Projektstruktur

M5Core_C64uRemote/	
├─ platformio.ini	Board, Bibliotheken, Partition, Upload
├─ README.md	
├─ LICENSE	MIT - Karl Prosser, Martin Oswald
├─ wifi.txt.example	Vorlage für /wifi.txt auf der SD-Karte
├─ .vscode/	empfohlene Erweiterungen, Editor-Einstellungen
├─ docs-src/	Markdown-Quellen der Handbücher
├─ doc/	fertige Handbücher (PDF)
├─ src/	deutsche Fassung
│ ├─ main.cpp	gesamte Firmware
│ ├─ build_env.h	Zugangsdaten (nicht versionieren)
│ ├─ build_env.h.example	Vorlage
│ └─ 1MHz_logo_rgb565.h	Logo als RGB565-Array im Flash
└─ src-en/	
└─ main.cpp	englische Fassung, Code identisch

Fehlerdiagnose

Der serielle Monitor (115200 Baud) gibt beim Start Heap, RFID- und SD-Status aus. Beim Kartenlesen wird der gelesene Text protokolliert, bei abgelehnten Dateien Pfad und Endung, beim Disk-Mount die vollständige URL. Für die NFC-Analyse am Gerät dient NFC-Info Seite 2.

Typische Meldungen:

Meldung	Ursache
SET build_env.h	Zugangsdaten fehlen
NO WIFI	keine WLAN-Verbindung
AUTH? (Statusleiste)	Netzwerkpasswort im C64 gesetzt, hier nicht hinterlegt
TYP UNBEKANNT: ...	Dateiendung wird vom Ultimate nicht unterstützt

Meldung	Ursache
KARTE OHNE C64U-PFAD	Karte enthält keinen erkennbaren Pfad
LADEN DAUERT ZU LANGE	Disk-Autostart nach 3 min ohne READY

Quellen

- ReST API der Ultimate-Firmware: 1541u-documentation.readthedocs.io/en/latest/api/api_calls.html
- TeensyROM NFC Loader (Kartenformat): github.com/SensoriumEmbedded/TeensyROM/blob/main/doc
- Referenzimplementierung ultimate64 (Rust): github.com/mlund/ultimate64
- MFRC522_I2C-Bibliothek: github.com/kkloesener/MFRC522_I2C
- Originalprojekt C64uRemote: github.com/ReadyOS-C64/C64uRemote

Lizenz

C64uRemote steht unter der **MIT-Lizenz**. Der vollständige Lizenztext liegt als Datei LICENSE im Projektstamm.

Ursprung ist das Projekt **C64uRemote von Karl Prosser (@klumsy)**, <https://github.com/ReadyOS-C64/C64uRemote>, das er unter der MIT-Lizenz veröffentlicht hat. Diese Fassung ist eine daraus abgeleitete Erweiterung und steht unter denselben Bedingungen:

- Copyright (c) 2026 Karl Prosser – Originalprojekt
- Copyright (c) 2026 Martin Oswald (@mad, <https://1MHz.de>) – Portierung und Erweiterungen

Die MIT-Lizenz erlaubt es, die Software zu benutzen, zu verändern und weiterzugeben, auch kommerziell. Einzige Bedingung: **Copyright-Vermerk und Lizenztext müssen erhalten bleiben** und jeder Kopie beiliegen. Eine Gewährleistung oder Haftung ist ausgeschlossen.

Die eingebundenen Bibliotheken haben ihre eigenen Lizenzen: M5Unified und M5GFX (MIT, © M5Stack), ArduinoJson (MIT, © Benoit Blanchon) sowie MFRC522_I2C (https://github.com/kkloesener/MFRC522_I2C). Sie werden beim Bauen von PlatformIO geladen.

Entstehung

Portierung, Erweiterungen und Handbücher sind mit Unterstützung von Claude (Anthropic) entstanden. Konzept, Idee, Hardware-Entscheidungen und sämtliche Tests auf den echten Geräten: Martin Oswald (@mad).